

1956 年全国卷

1. (1) 利用对数性质, 计算 $\lg^2 5 + \lg 2 \cdot \lg 50$. (注) $\lg$ 是以 10 为底的对数 $\log_{10}$ 的记号.
 (2) 设 m 是实数, 求证方程 $2x^2 - (4m - 1)x - m^2 - m = 0$ 的两个根必定都是实数.
 (3) 设 M 是 $\triangle ABC$ 的边 AC 的中点, 过 M 作直线交 AB 直线于 E , 过 B 作直线平行于 ME 交 AC 直线于 F . 求证 $\triangle AEF$ 的面积等于 $\triangle ABC$ 的面积的一半.
 (4) 一个三角形三边的长分别是 3 尺, 4 尺 及 $\sqrt{37}$ 尺. 求这个三角形的最大角的度数.
 (5) 设 $\tan \alpha$ 与 $\tan \beta$ 是方程 $x^2 + 6x + 7 = 0$ 的两个根, 求证 $\sin(\alpha + \beta) = \cos(\alpha + \beta)$.

【解析】(1) 由 $\lg(2 \cdot 5) = \lg 10 = 1$, 得 $\lg 2 + \lg 5 = 1$, 所以 $\lg 2 = 1 - \lg 5$. 又因为 $50 = 10 \cdot 5$, 所以 $\lg 50 = \lg 10 + \lg 5 = 1 + \lg 5$. 代入原式, 得

$$\lg^2 5 + \lg 2 \cdot \lg 50 = \lg^2 5 + (1 - \lg 5)(1 + \lg 5) = 1$$

因此原式的值为 1.

(2) 方程的二次项系数为 2, 不为零. 其判别式为

$$\Delta = (4m - 1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot [- (m^2 + m)] = (4m - 1)^2 + 8(m^2 + m) = 24m^2 + 1$$

因为 m 是实数, 所以 $m^2 \geq 0$, 从而 $\Delta = 24m^2 + 1 > 0$. 因此该方程有两个互不相等的实数根, 结论得证.

(3) 取直角坐标系, 并以 $AC/2$ 为长度单位, 使 $A = (0, 0)$, $C = (2, 0)$, 于是 $M = (1, 0)$. 设 $B = (u, v)$, 其中 $v \neq 0$. 因为 E 在直线 AB 上, 可设 $E = (tu, tv)$. 这里 $t \neq 0$, 否则 $E = A$, 直线 ME 与 AC 重合, 过 B 作的平行线不与 AC 相交, 构造不成立.

由 M, E 两点坐标, 得 $\overrightarrow{ME} = (tu - 1, tv)$. 直线 BF 与 ME 平行, 所以直线 BF 上的点可表示为

$$B + \lambda \overrightarrow{ME} = (u + \lambda(tu - 1), v + \lambda tv)$$

由于 F 在直线 AC 上, 其纵坐标为零, 故 $v + \lambda tv = 0$. 因为 $v \neq 0$ 且 $t \neq 0$, 所以 $\lambda = -t^{-1}$, 从而

$$F = \left(u - \frac{tu - 1}{t}, 0 \right) = (t^{-1}, 0)$$

于是

$$S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} tu & tv \\ t^{-1} & 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{|v|}{2}$$

另一方面, $C = (2, 0)$, 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} u & v \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right| = |v|$$

因此 $S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC}$, 结论得证.

(4) 因为 $\sqrt{37} > 4 > 3$, 所以最大角 θ 的对边为 $\sqrt{37}$. 由余弦定理,

$$37 = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cos \theta$$

即 $\cos \theta = -\frac{1}{2}$. 三角形内角满足 $0^\circ < \theta < 180^\circ$, 故 $\theta = 120^\circ$.

(5) 由韦达定理, $\tan \alpha + \tan \beta = -6$, $\tan \alpha \cdot \tan \beta = 7$. 题设说明 $\tan \alpha$ 、 $\tan \beta$ 有定义, 且 $1 - \tan \alpha \tan \beta = 1 - 7 = -6 \neq 0$, 所以正切和角公式适用. 因而

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{-6}{-6} = 1$$

又因 $\cos(\alpha + \beta) \neq 0$, 故

$$\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = 1$$

从而 $\sin(\alpha + \beta) = \cos(\alpha + \beta)$, 结论得证.

2. 解联立方程
$$\begin{cases} 7\sqrt{x+y} - x - y = 12, \\ x^2 + y^2 = 136. \end{cases}$$

【解析】由根式有意义知 $x+y \geq 0$. 令 $u = \sqrt{x+y}$, 则 $u \geq 0$, 且第一个方程化为 $7u - u^2 = 12$, 即 $u^2 - 7u + 12 = 0$, $(u-3)(u-4) = 0$ 所以 $u = 3$ 或 $u = 4$, 从而 $x+y = 9$ 或 $x+y = 16$.

又因为

$$2(x^2 + y^2) - (x+y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 = (x-y)^2$$

所以可在两种情形下分别求出 $x-y$, 再利用 $x = \frac{(x+y) + (x-y)}{2}$, $y = \frac{(x+y) - (x-y)}{2}$ 求出 x, y .

当 $x+y = 9$ 时,

$$(x-y)^2 = 2 \cdot 136 - 9^2 = 191$$

所以 $x-y = \pm\sqrt{191}$. 当 $x-y = \sqrt{191}$ 时, $x = \frac{9+\sqrt{191}}{2}$, $y = \frac{9-\sqrt{191}}{2}$ 当 $x-y = -\sqrt{191}$ 时, $x = \frac{9-\sqrt{191}}{2}$, $y = \frac{9+\sqrt{191}}{2}$

当 $x+y = 16$ 时,

$$(x-y)^2 = 2 \cdot 136 - 16^2 = 16$$

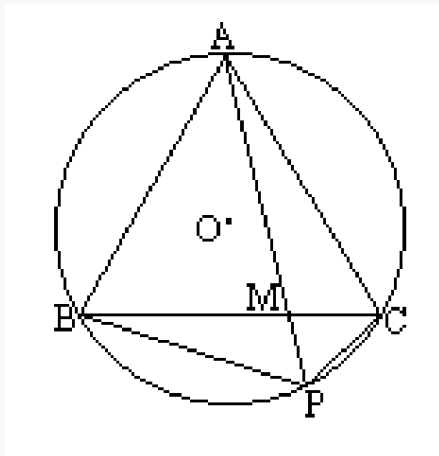
所以 $x-y = \pm 4$. 当 $x-y = 4$ 时, $x = 10, y = 6$; 当 $x-y = -4$ 时, $x = 6, y = 10$.

这四组数都满足 $x+y \geq 0$, 并且由构造满足 $x+y = 9$ 或 $x+y = 16$ 以及 $x^2 + y^2 = 136$. 代回第一个方程, 分别得到 $7 \cdot 3 - 9 = 12$ 或 $7 \cdot 4 - 16 = 12$. 因此原联立方程的解为

$$\left\{ \left(\frac{9+\sqrt{191}}{2}, \frac{9-\sqrt{191}}{2} \right), \left(\frac{9-\sqrt{191}}{2}, \frac{9+\sqrt{191}}{2} \right), (10, 6), (6, 10) \right\}$$

3. 设 P 是等边三角形 ABC 外接圆弧 $\widehat{BC}$ (不含 A) 上的一点, 求证 $PA^2 = AB^2 + PB \cdot PC$.

【解析】设直线 AP 与 BC 相交于 M . 因为 P 在弧 BC (不含 A) 上, M 在线段 BC 上, 且 $AM + MP = AP$.



第 3 题解析图 1

由于 A, B, P, C 四点共圆, $\angle APB = \angle ACB = \angle ABM$, 又因 A, P, M 三点共线, $\angle PAB = \angle MAB$. 所以 $\triangle APB \sim \triangle AMB$, 从而

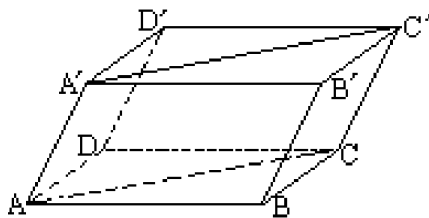
$$AP \cdot AM = AB^2$$

等边三角形的内角均为 60° . 由圆周角定理, $\angle APC = \angle BPA = 60^\circ$. 因为 P, M, A 三点共线, 所以 $\angle APC = \angle BPM$; 又因为 A, B, P, C 四点共圆, $\angle PAC = \angle PBC$, 而 B, M, C 三点共线, 故 $\angle PAC = \angle PBM$. 因此 $\triangle APC \sim \triangle BPM$, 从而

$$AP \cdot MP = PB \cdot PC$$

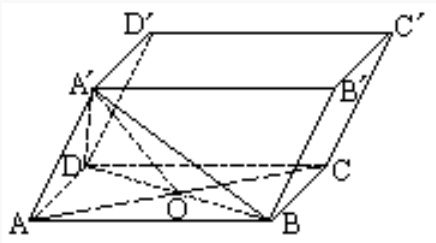
将两式相加, 得 $AP \cdot AM + AP \cdot MP = AB^2 + PB \cdot PC$. 由 $AM + MP = AP$, 左边等于 AP^2 , 所以 $PA^2 = AB^2 + PB \cdot PC$, 结论得证.

4. 有一四棱柱体, 底面 $ABCD$ 为菱形, $\angle A'AB = \angle A'AD$ (如图), 求证平面 $A'ACC'$ 垂直于底面 $ABCD$.



第 4 题图

【解析】设 AC 与 BD 交于 O . 因为 $ABCD$ 是菱形, 所以两条对角线互相垂直且互相平分, 故 $AO \perp BD$, 且 O 是 BD 的中点.



第 4 题解析图 1

因为 $AB = AD$, $A'A$ 是公共边, 且 $\angle A'AB = \angle A'AD$, 所以由边角边可知 $\triangle A'AB \cong \triangle A'AD$, 从而 $A'B = A'D$. 因此 $\triangle A'BD$ 是等腰三角形. 又因为 O 是 BD 的中点, 所以等腰三角形的中线 $A'O$ 同时是高, 即 $A'O \perp BD$.

直线 AO 与 $A'O$ 都在平面 $A'ACC'$ 内, 且相交于 O , 并且都垂直于直线 BD , 所以由直线与平面垂直的判定定理, BD 垂直于平面 $A'ACC'$. 由于 BD 在底面 $ABCD$ 内, 且底面 $ABCD$ 含有直线 BD , 由平面与平面垂直的判定定理, 平面 $A'ACC'$ 垂直于底面 $ABCD$, 结论得证.

5. 若三角形的三个角成等差级数, 则其中一定有一个角是 60° ; 若这样的三角形的三边又成等比级数, 则三个角都是 60° , 试证明之.

【解析】 将三角形的三个角按从大到小记为 A, B, C . 因为它们成等差数列, 所以 $A + C = 2B$. 又因为三角形内角和为 $A + B + C = 180^\circ$, 两式相减得 $3B = 180^\circ$, 所以 $B = 60^\circ$. 这证明了三个角中一定有一个是 60° .

再按从小到大排列三边, 设它们为 a, aq, aq^2 , 其中 $a > 0, q \geq 1$. 三角形中边长大小规律与其对角大小规律相同, 因此中间边 aq 所对的角正是中间角 $B = 60^\circ$. 对该角应用余弦定理, 得

$$(aq)^2 = a^2 + (aq^2)^2 - 2a \cdot aq^2 \cos 60^\circ = a^2 + a^2q^4 - a^2q^2$$

由于 $a > 0$, 两边除以 a^2 , 得 $q^2 = 1 + q^4 - q^2$, 即 $q^4 - 2q^2 + 1 = 0, (q^2 - 1)^2 = 0$ 所以 $q^2 = 1$. 结合 $q \geq 1$, 得 $q = 1$, 三边相等. 因此三角形为等边三角形, 三个角都是 60° , 结论得证.